Descripción del código top 10 pokemon agrupados por tipo

El desarrollo de este sistema de visualización nace de la necesidad de trascender la lectura lineal de datos brutos para alcanzar una interpretación analítica de la eficiencia. Mientras que el volumen de potencia es un indicador de capacidad, la distribución interna de los atributos define la viabilidad estratégica de un modelo.

Para resolver este desafío, el código implementa una capa de inteligencia de datos que normaliza magnitudes dispares y audita la estructura estadística de cada espécimen. La arquitectura del software se fundamenta en los siguientes pilares de procesamiento:

1. Algoritmo del Índice de Especialización (IE)

Es la métrica central de auditoría estadística del proyecto. Su función es cuantificar la desviación de rendimiento de un espécimen.

Lógica: Compara el atributo individual más alto (Vmax) contra el promedio aritmético de los seis stats base (X) del sujeto.

Fórmula:

$$IE = \left(\frac{\max(stats)}{\frac{BST}{6}} \right) \times 10.$$

- Interpretación: Un valor de 10.0 representa un equilibrio perfecto (Homeostasis), mientras que valores cercanos a 20.0 indican una especialización crítica o "diseño de nicho".

2. Normalización de Escalas (Factor 30x)

Para resolver la disparidad entre las unidades de potencia (0-800 BST) y las de especialización (0-20 IE), se implementó un escalamiento proporcional:

- Factor: Se aplica un multiplicador de 30 a la variable de especialización (IE_Visual).

- Propósito: Esta constante asegura que el límite teórico de especialización (20) coincida visualmente con la marca de 600 en el eje X, permitiendo la comparación directa mediante barras superpuestas sin perder la legibilidad del dato original.

3. Ingeniería de Renderizado y Capas

- Superposición de Magnitudes: Se utiliza una técnica de doble capa por registro. La barra ancha representa la capacidad nominal (BST), mientras que la barra delgada interna representa el enfoque (IE).

- Jerarquía Cromática: Se implementó una función de interpolación lineal (aclarar_color) que mezcla el color base del tipo con blanco puro. Esto garantiza que la métrica de especialización sea siempre el foco visual (más brillante) sobre la base de poder.

4. Marcadores de Umbral (Thresholding)

- Indicador de Saturación: Se insertó un marcador amarillo fosforescente (#CCFF00) en la coordenada 600.

- Función Técnica: Actúa como un punto de referencia de "Especialización Máxima". Permite identificar instantáneamente si un Pokémon es un Especialista Crítico (si su barra interna alcanza la línea) o un Generalista (si la barra es corta respecto al total), facilitando la detección de *outliers* de un vistazo.